BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

(Kèm theo Hợp đồng số ...../HĐ-ĐHCN ngày .....tháng .....năm 2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh)

I. THÔNG TIN ĐỀ TÀI

Tên đề tài (Tiếng Việt)	Nghiên cứu phương pháp xấp xỉ bề mặt Pareto kiểm soát được cho Hệ thống khuyến nghị đa bên thông qua mạng siêu tham số
Tên đề tài (Tiếng Anh)	*Controllable Pareto Frontier Approximation for Multi-Stakeholder Recommendations via Hypernetworks*
Loại đề tài	Đề tài loại C
Loại hình nghiên cứu	Nghiên cứu ứng dụng
Hình thức triển khai	Có thực nghiệm
Lĩnh vực KH&CN (mã cấp 1)	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Tiểu ban khoa học IUH	Công nghệ Thông tin – Điện – Điện tử
Thời gian thực hiện	8 tháng
Kinh phí dự kiến	0 VNĐ (Không đồng)
Chương trình đăng ký	Tự đề xuất
Đơn vị chủ trì	Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH)
Địa chỉ đơn vị	Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Website	https://fit.iuh.edu.vn
Cá nhân đăng ký thực hiện	**Trần Nguyễn Minh Quân** (Giới tính: Nam)
Chức danh KH / Học vị	Chức danh khoa học: Không | Học vị: Cử nhân
Thông tin liên hệ	Điện thoại: 0392145045 | Email: minhquanrama@gmail.com
Cố vấn khoa học	**TS. Lê Thị Vĩnh Thanh**
Đơn vị công tác cố vấn	Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG KH&CN VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

1. Mục tiêu đề tài

1.1. Mục tiêu tổng quát

Nghiên cứu, phát triển và hiện thực hóa phương pháp xấp xỉ bề mặt Pareto có khả năng điều khiển linh hoạt theo thời gian thực (*Controllable Pareto Frontier Approximation*) cho hệ khuyến nghị đa bên liên quan (*Multi-Stakeholder Recommendations – MSR*) dựa trên kiến trúc mạng siêu tham số (*Hypernetworks – PHN*), nhằm giải quyết triệt để sự xung đột lợi ích giữa người dùng cuối (chất lượng cá nhân hóa), nhà cung cấp (tính công bằng phơi bày) và nền tảng (doanh thu, tính đa dạng), đồng thời loại bỏ chi phí huấn luyện lại mô hình tốn kém của các phương pháp vô hướng hóa truyền thống.

1.2. Mục tiêu cụ thể

A. Mục tiêu tối thiểu (bắt buộc phải đạt):

- **Hình thức hóa toán học:** Xây dựng hoàn chỉnh khung toán học tối ưu hóa đa mục tiêu (*Multi-Objective Optimization – MOO*) cho bài toán MSR với 3 hàm mục tiêu đại diện: Utility người dùng (NDCG@K, Recall@K), Công bằng nhà cung cấp (Gini Index, Exposure Equity) và Lợi ích nền tảng (Catalog Coverage).
- **Hiện thực hóa kiến trúc Parameter-Efficient Pareto Hypernetwork (PE-PHN):** Cài đặt thành công mạng siêu tham số kết hợp ma trận phân rã hạng thấp (*Low-Rank / LoRA*) để điều chỉnh embedding biểu diễn của mô hình cơ sở LightGCN mà không làm bùng nổ tham số.
- **Xây dựng đường ống thực nghiệm chuẩn hóa:** Thiết lập pipeline thử nghiệm trên 02 bộ dữ liệu benchmark quốc tế phổ biến (*MovieLens-20M* và *Amazon Beauty*), cố định seed, lưu trữ log và checkpoint tường minh.
- **Kiểm chứng khả năng điều khiển tức thời (Zero-shot Controllability):** Chứng minh bằng số liệu thực nghiệm rằng mô hình có thể chuyển đổi linh hoạt giữa các trạng thái cân bằng lợi ích khác nhau tại thời điểm suy diễn (inference time < 20ms) mà không cần huấn luyện lại.

B. Mục tiêu kỳ vọng (nâng cao chất lượng khoa học):

- **Tối ưu hóa độ bao phủ mặt tiền Pareto:** Tích hợp cơ chế lấy mẫu Dirichlet cân bằng kết hợp hàm phạt căn chỉnh góc Cosine (R_{align}) giúp các nghiệm phân bố đều và tránh suy thoái bề mặt (*Frontier Degeneracy*).
- **Công bố khoa học & Giải thưởng:** Đăng tải 01 bài báo khoa học tại Hội nghị quốc tế uy tín hoặc Tạp chí KH&CN IUH; tham gia Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka.
- **Đóng gói mã nguồn mở:** Xuất bản kho mã nguồn GitHub chuẩn mực kèm tài liệu hướng dẫn và Notebook Google Colab tương tác trực quan.

2. Tính cấp thiết của đề tài

Trong kỷ nguyên kinh tế số, các nền tảng trực tuyến đa diện (*Multi-sided platforms*) như Shopee, Tiki, Amazon, Netflix đều dựa vào Hệ khuyến nghị (*Recommender Systems – RecSys*) để định hướng luồng thông tin và thúc đẩy giao dịch. Tuy nhiên, phần lớn các hệ thống hiện nay chỉ tập trung vào người dùng cuối (*Consumer-centric*), gây ra hai hệ lụy lớn: (1) Bất công bằng đối

với nhà cung cấp do hiệu ứng thiên vị phổ biến (*popularity bias*); và (2) Xung đột mục tiêu nội tại của nền tảng giữa độ hài lòng, tính công bằng và doanh thu.

Về mặt toán học, bài toán MSR là bài toán Tối ưu hóa đa mục tiêu (MOO) với tập hợp nghiệm tối ưu là Mặt tiền Pareto (*Pareto Frontier*). Các phương pháp hiện tại như Vô hướng hóa tuyến tính đòi hỏi huấn luyện lại $\mathcal{O}(K)$ lần tốn kém tài nguyên, còn thuật toán tiến hóa hoặc tái xếp hạng hậu kỳ làm suy giảm độ chính xác. Đề tài đề xuất sử dụng Mạng siêu tham số tiết kiệm tham số (PE-PHN), cho phép học ánh xạ liên tục từ vector ưu tiên λ sang không gian tham số thích ứng chỉ trong một lần huấn luyện duy nhất (*1x training run*) và điều khiển tức thời tại thời điểm suy diễn.

3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài

- **Đối tượng nghiên cứu:** Lý thuyết tối ưu hóa đa mục tiêu (MOO), xấp xỉ mặt tiền Pareto liên tục (PFL), Mạng siêu tham số (Hypernetworks) và cơ chế thích ứng hạng thấp trong MSR.
- **Các bên liên quan và mục tiêu đo lường:**
  - Người tiêu dùng: NDCG@10, Recall@10.
  - Nhà cung cấp: Hệ số Gini của lượt phơi bày khả vi (*Differentiable Exposure Gini*).
  - Nền tảng: Catalog Coverage, Negative Catalog Entropy.
- **Không gian dữ liệu thực nghiệm:** Bộ dữ liệu chuẩn quốc tế *MovieLens-20M* và *Amazon Beauty*.

4. Tổng quan tình hình nghiên cứu và Luận giải khoảng trống khoa học

- **Ngoài nước:** Các công trình nền tảng về MSR (Abdollahpouri et al., 2017, 2020; Mehrotra et al., 2018), Pareto Hypernetworks trong học sâu (Navon et al., ICLR 2021), và Parameter-Efficient Hypernetworks (Hoang et al., 2024).
- **Trong nước:** Hướng tiếp cận MSR kết hợp Pareto Hypernetworks hoàn toàn chưa có công bố chuyên sâu.
- **Ba khoảng trống khoa học được giải quyết trong đề tài:**
  1. *Bùng nổ tham số:* Khắc phục bằng cơ chế *Low-Rank Preference Modulation* thay vì sinh toàn bộ embedding mạng lớn.
  2. *Suy thoái bề mặt Pareto (Frontier Degeneracy):* Giải quyết bằng hàm mất mát chuẩn hóa động kết hợp hàm phạt căn chỉnh góc Cosine (R_{align}).
  3. *Khả năng điều khiển tức thời:* Kiểm chứng độ trễ suy diễn dưới 20ms khi thay đổi vector ưu tiên λ.

5. Danh mục tài liệu tham khảo chính

1. Navon, A., Shamsian, A., Chechik, G., & Fetaya, E. (2021). *Learning the Pareto Front with Hypernetworks*. International Conference on Learning Representations (ICLR 2021).
2. Abdollahpouri, H., Adomavicius, G., Burke, R., Guy, I., Jannach, D., Kamishima, T., Krasnodebski, J., & Pizzato, L. (2020). *Multistakeholder recommendation: Survey and research directions*. User Modeling and User-Adapted Interaction / ACM CSUR.

3. Mehrotra, R., McInerney, J., Bouchard, H., Lalmas, M., & Diaz, F. (2018). *Towards a fair marketplace: Counterfactual evaluation of the trade-off between relevance, fairness & satisfaction in recommendation systems*. ACM RecSys 2018.
4. He, X., Deng, K., Wang, X., Li, Y., Zhang, Y., & Wang, M. (2020). *LightGCN: Simplifying and powering graph convolution network for recommendation*. ACM SIGIR 2020.
5. Hoang, T., et al. (2024). *Parameter-Efficient Pareto Hypernetworks with Low-Rank Adaptation*. arXiv preprint.

6. Nội dung nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm

- **Nội dung 1:** Khảo sát lý thuyết MOO, Hypernetworks, hình thức hóa toán học bài toán MSR với vector trọng số ưu tiên $\lambda \in \Delta^3$ và tiền xử lý dữ liệu *MovieLens-20M*, *Amazon Beauty*.
- **Nội dung 2:** Thiết kế kiến trúc Parameter-Efficient Pareto Hypernetwork (PE-PHN) gắn kết với mô hình cơ sở LightGCN qua cơ chế Low-Rank Adaptation ($W_{\text{final}} = I_d + AB^\top$).
- **Nội dung 3:** Xây dựng hàm mục tiêu đa chiều khả vi (Utility BPR loss, Differentiable Gini Exposure loss, Negative Catalog Entropy) kết hợp thuật toán Dirichlet sampling và chuẩn hóa động.
- **Nội dung 4:** Xây dựng đường ống thực nghiệm chuẩn hóa, cài đặt các mô hình đối chuẩn (Scalarization, FairRec, MGDA) và đánh giá trên 5 seed độc lập.
- **Nội dung 5:** Đánh giá tính kiểm soát liên tục (*Controllability*), phân tích độ nhạy tham số và kiểm tra độ trễ suy diễn thực tế.
- **Nội dung 6:** Đóng gói mã nguồn mở GitHub, xây dựng Web Demo Streamlit tương tác trực quan, viết bài báo khoa học và báo cáo tổng kết.

7. Phương pháp luận và Chi tiết thiết kế kỹ thuật (Cập nhật mới)

7.1. Thiết kế kiến trúc PE-PHN gắn với LightGCN

Thay vì can thiệp vào bảng embedding gốc làm bùng nổ tham số, hệ thống sử dụng LightGCN làm *Shared Representation Backbone* để thu nhận embedding cuối $e_u, e_i \in \mathbb{R}^d$. Siêu mạng $H_\phi(\lambda)$ nhận vector ưu tiên $\lambda \in \Delta^3 = \left\{\lambda \in \mathbb{R}^3_{\geq 0} \;\middle|\; \sum_{k=1}^3 \lambda_k = 1\right\}$ và sinh ra các ma trận hạng thấp:

$$A_u(\lambda), B_u(\lambda), A_i(\lambda), B_i(\lambda) \in \mathbb{R}^{d\times r} \quad (r \ll d) \tag{1}$$

Không gian biểu diễn thích ứng tại thời điểm suy diễn được xác định bởi:

$$e_u(\lambda) = \left(I_d + A_u(\lambda)B_u(\lambda)^\top\right) e_u, \qquad e_i(\lambda) = \left(I_d + A_i(\lambda)B_i(\lambda)^\top\right) e_i \tag{2}$$

Để tối ưu hóa tốc độ tính toán thực tế, phép biến đổi được thực hiện theo thứ tự kết hợp $e_u(\lambda) = e_u + A_u(\lambda)\left(B_u(\lambda)^\top e_u\right)$ với độ phức tạp $\mathcal{O}(d \cdot r)$. Điểm dự đoán được tính toán nhanh chóng qua tích vô hướng:

$$\hat{y}_{ui}(\lambda) = e_u(\lambda)^\top e_i(\lambda) \tag{3}$$

đảm bảo độ trễ suy diễn thực tế < 20ms.

7.2. Hàm mất mát khả vi (Differentiable Objectives)

Để khắc phục tính không khả vi của các chỉ số xếp hạng thông thường, kỳ vọng phơi bày khả vi (*Expected Differentiable Exposure*) được xây dựng thông qua hàm Softmax với tham số nhiệt độ $\tau > 0$:

$$P(i \mid u; \lambda) = \frac{\exp\left(\hat{y}_{ui}(\lambda)/\tau\right)}{\sum_{j\in\mathcal{I}_{\text{cand}}} \exp\left(\hat{y}_{uj}(\lambda)/\tau\right)} \tag{4}$$

Từ phân phối phơi bày kỳ vọng $P(i \mid u; \lambda)$, ba thành phần hàm mất mát và cơ chế điều chuẩn được định nghĩa như sau:

- **Hàm mất mát tiện ích người dùng ($\mathcal{L}_{\text{user}}$):** Sử dụng hàm mất mát xếp hạng cặp *Bayesian Personalized Ranking* (BPR) có trọng số điều biến theo λ.
- **Hàm mất mát công bằng nhà cung cấp (*Differentiable Fairness Loss* – $\mathcal{L}_{\text{fair}}$):** Dựa trên chỉ số Gini khả vi thông qua sai số tuyệt đối trung bình giữa tổng phơi bày kỳ vọng của các nhà cung cấp (hoặc nhóm mục tin).
- **Hàm mất mát nền tảng (*Negative Catalog Entropy Loss* – $\mathcal{L}_{\text{plat}}$):** Cực tiểu hóa entropy âm (tức cực đại hóa Shannon Entropy) của phân phối phơi bày tổng hợp trên toàn danh mục nhằm tối đa hóa độ bao phủ danh mục (*Catalog Coverage*).
- **Hàm phạt căn chỉnh góc Cosine (R_{align}):** Ràng buộc độ tương đồng góc Cosine giữa vector trọng số ưu tiên $\lambda \in \Delta^3$ và vector tổn thất mục tiêu chuẩn hóa $\tilde{\mathbf{L}}(\lambda) = \left(\tilde{\mathcal{L}}_{\text{user}}, \tilde{\mathcal{L}}_{\text{fair}}, \tilde{\mathcal{L}}_{\text{plat}}\right)^\top$:

$$R_{\text{align}}(\lambda) = 1 - \frac{\lambda^\top \tilde{\mathbf{L}}(\lambda)}{\|\lambda\|_2 \, \|\tilde{\mathbf{L}}(\lambda)\|_2} \tag{5}$$

  giúp định hướng nghiệm hội tụ đúng theo tia ưu tiên λ và giải quyết triệt để hiện tượng suy thoái bề mặt Pareto (*Frontier Degeneracy*).

8. Tiến độ thực hiện (8 tháng)

Thời gian	Nội dung công việc triển khai	Kết quả đạt được
Tháng 1	Khảo sát lý thuyết MOO, Hypernetworks, hình thức hóa toán học và tiền xử lý dữ liệu *MovieLens-20M*, *Amazon Beauty*.	Báo cáo tổng quan & Dataset chuẩn hóa
Tháng 2 – 3	Cài đặt Base Recommender (LightGCN) và kiến trúc mạng siêu tham số hạng thấp PE-PHN.	Module mã nguồn LightGCN + PE-PHN
Tháng 4	Thiết lập hàm mất mát khả vi đa mục tiêu ($\mathcal{L}_{\text{user}}, \mathcal{L}_{\text{fair}}, \mathcal{L}_{\text{plat}}, R_{\text{align}}$) và thuật toán lấy mẫu Dirichlet.	Module hàm Loss khả vi đa mục tiêu
Tháng 5 – 6	Cài đặt mô hình đối chuẩn (Scalarization, FairRec, MGDA) và thực hiện benchmark trên 5 seed độc lập.	Bảng kết quả thực nghiệm đối sánh
Tháng 7	Đánh giá tính kiểm soát liên tục, phân tích độ nhạy siêu tham số (r, τ) và đo lường độ trễ suy diễn thực tế.	Biểu đồ Pareto Front & Phân tích Ablation
Tháng 8	Xây dựng Web Demo tương tác Streamlit, đóng gói GitHub, viết bài báo khoa học và nghiệm thu đề tài.	Bài báo KH, Web Demo & Báo cáo tổng kết

9. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến

- **Sản phẩm Dạng II (Nguyên lý ứng dụng, phương pháp, mô hình, phần mềm):**
  1. *Mô hình và Kiến trúc PE-PHN:* Khung toán học hoàn chỉnh và mã nguồn tối ưu hóa đa mục tiêu với độ trễ suy diễn < 20ms.

2. *Bộ dữ liệu chuẩn hóa và Benchmark Pipeline:* 02 tập dữ liệu *MovieLens-20M* và *Amazon Beauty* đã làm sạch kèm kịch bản tự động hóa đánh giá.
3. *Phần mềm Web Demo:* Giao diện Streamlit tương tác trực quan với thanh trượt trọng số 3 chiều trên Simplex Δ^3.
4. *Báo cáo khoa học chuyên đề:* Phân tích chuyên sâu về tính kiểm soát, độ nhạy siêu tham số và giới hạn mô hình.

- **Sản phẩm Dạng III (Bài báo, công trình công bố):** 01 bài báo khoa học đăng ký tại Kỷ yếu Hội nghị quốc tế Scopus hoặc Tạp chí KH&CN IUH; Hồ sơ tham gia giải thưởng NCKH sinh viên.
- **Sản phẩm Dạng V (Đào tạo):** Hỗ trợ 01 Khóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Khoa học Máy tính / Trí tuệ Nhân tạo.

KHOA CHỦ QUẢN	**CỐ VẤN KHOA HỌC**	**CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*	*(Ký và ghi rõ họ tên)*
	TS. Lê Thị Vĩnh Thanh	**Trần Nguyễn Minh Quân**